الاسم ،روان رجب محفوظ عبد الوهاب سليم

سكشن / 62

مجموعه / ب

عنوان البحث / تخطيط المواقع

رقم الجامعي / 2502718

اشراف د/ مها زغلول

مقدمة البحث

في عالم تطوير الويب، يشبه بناء موقع إلكتروني بدون التخطيط له مسبقاً كمن يحاول بناء برج سكني دون الاستعانة بمهندس معماري يضع الخرائط والرسومات الهندسية. إن عملية تخطيط المواقع وتنظيم هيكليتها (Information Architecture)ورسم مخططاتها الهيكلية (Wireframes) هي المرحلة التي تتحول فيها الأفكار والنصوص إلى مجسمات مرئية واضحة. تساعد هذه الخطوة المطورين والمصممين وأصحاب المشاريع على رؤية "الهيكل العظمي "للموقع وفهم مسار رحلة المستخدم قبل كتابة سطر برمجي واحد

شكل الموقع وننظم صفحاته قبل البرمجة؟ (شرح الموضوع)

التخطيط المسبق يحل مشكلات معقدة قبل حدوثها، وتتلخص أسباب هذه الخطوة في النقاط التالية:

- توفير التكلفة والوقت (Cost & Time Efficiency): التعديل على الرسومات الورقية أو التصاميم الرقمية المبدئية يستغرق دقائق، بينما التعديل على الأكواد وقواعد البيانات بعد برمجتها قد يستغرق أياماً أو أسابيع ويكلف مبالغ طائلة.
- تحسين تجربة المستخدم (User Experience - UX): تنظيم الصفحات ورسمها يتيح لنا اختبار ممرات الموقع وتوقع سلوك الزائر، مما يضمن وصول المستخدم للمعلومة التي يريدها بأقل عدد من النقرات (قاعدة الـ 3 نقرات).
- تسهيل عمل المبرمجين (Clear Blueprint): عندما يستلم المبرمج خطة واضحة ومخططاً مرئياً، فإنه يركز بالكامل على جودة الكود والأداء، بدلاً من التخمين أو الارتجال في مكان وضع الأزرار أو كيفية ربط الصفحات.
- تحسين أرشفة محركات البحث (SEO): محركات البحث مثل Googleتحب المواقع ذات الهيكلية المنظمة والواضحة. رسم خريطة الموقع يضمن عدم وجود صفحات "معزولة "لا يمكن للزواحف الوصول إليها.

أهم أفكار وعناصر تخطيط المواقع

تعتمد عملية التخطيط على مفهومين رئيسيين يجب القيام بهما قبل البرمجة:

أولاً: خريطة الموقع(Sitemap)

وهي عبارة عن مخطط شجري يوضح قائمة بجميع صفحات الموقع الرئيسية والفرعية، وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.

- فائدتها: تحدد عمق الموقع والتسلسل الهرمي للمحتوى.

ثانياً: المخطط السلكي(Wireframe)

هو رسم تخطيطي بسيط أبيض وأسود (أو رمادي) يحدد هيكل صفحة معينة وأماكن وضع العناصر (مثل: الشعار، القائمة العلوية، الصور، النصوص، الأزرار) دون الدخول في تفاصيل الألوان أو الصور النهائية.

- فائدتها: التركيز على الوظيفة والتفاعل بدلاً من المظهر الجمالي.

أمثلة توضيحية

مثال 1: متجر إلكتروني لبيع الملابس(E-commerce)

•بدون تخطيط مسبق: قد يقوم المبرمج بوضع زر "إضافة إلى السلة " في مكان غير واضح، أو ينسى ربط صفحة الدفع بصفحة تأكيد الطلب، مما يسبب خسارة مبيعات.
•مع التخطيط المسبق: يرسم المصمم خريطة تدفق (Flowchart) تبدأ من: الصفحة الرئيسية ← صفحة القسم (رجال/نساء) ← صفحة المنتج ← السلة ← الدفع. يتم رسم كل صفحة (Wireframe) للتأكد من أن زر "الشراء "بارز وفي متناول يد المستخدم بسهولة على الهواتف والكمبيوتر.

مثال 2: موقع إخباري(News Website)

•التنظيم والترتيب: يتم رسم هيكل الموقع لتقسيم الأخبار إلى (سياسة، اقتصاد، رياضة، تكنولوجيا). يتم وضع "الخبر العاجل "في أعلى الصفحة، وأقسام الأخبار الأخرى في مربعات منظمة أسفلها، مما يمنع تكدس النصوص ويجعل القراءة مريحة.

المراجع والمصادر

تم الاعتماد في إعداد هذا البحث على المفاهيم المعتمدة في معاهد تجربة المستخدم وتطوير الويب العالمية، ومن أبرزها:

1. مجموعة نيلسن نورمان (Nielsen Norman Group - NN/g): الرائدة عالمياً في أبحاث تجربة المستخدم(UX) ، والتي تؤكد دائماً على أن التخطيط الهيكلي يوفر 50% من وقت التعديلات البرمجية.
2. كتاب "Don't Make Me Think" للكاتب ستيف كروغ (Steve Krug): وهو المرجع الأساسي في سهولة استخدام المواقع، ويوضح أهمية تنظيم الصفحات لكي لا يشعر المستخدم بالتشتت.
3. منصة Interaction Design Foundation (IDF): المتخصصة في تصميم تفاعل المستخدم وتخطيط واجهات المواقع والتطبيقات.
4. توثيقات شركة Adobe (قسم Adobe XD/Figma): حول أفضل الممارسات في رسم الـ Wireframes وبناء خريطة المواقع قبل مرحلة الإنتاج الفعلي.